PROGRAMA ACADÉMICO INTEGRAL Y CLÍNICO (40 HORAS)

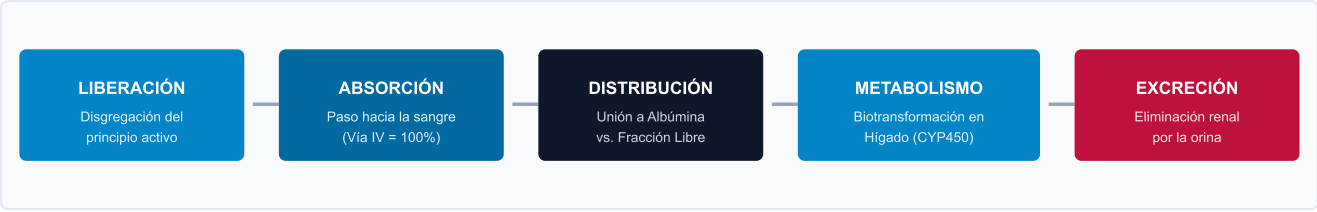
Manual de Cátedra: Farmacología Básica y Efectos Adversos Frecuentes

Fundamentos de Farmacocinética, Farmacodinamia, Toxicología Clínica y Seguridad en la Administración Terapéutica

MÓDULO 1: Farmacocinética, Farmacodinamia y Seguridad Terapéutica

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La **farmacología clínica** estudia las propiedades de las sustancias químicas y su interacción con los sistemas biológicos vivos. Comprender sus principios rectores permite maximizar la eficacia terapéutica y prevenir errores de medicación que pongan en peligro la seguridad del paciente hospitalizado o ambulatorio.



1. Farmacocinética (LADME)

Estudia *lo que el cuerpo le hace al fármaco*. Comprende la absorción desde el sitio de entrada, la distribución tisular unida a proteínas (albúmina), el metabolismo hepático para hacerlo hidrosoluble y su excreción definitiva a través de los riñones en la orina. La fracción libre es la única activa biológicamente.

2. Farmacodinamia y Receptores

Estudia *lo que el fármaco le hace al organismo*. Un fármaco **agonista** estimula el receptor celular generando una respuesta fisiológica; un **antagonista** bloquea el receptor impidiendo que otras sustancias se unan a él (como la naloxona frente a opioides).

Efecto de Primer Paso Hepático y Margen Terapéutico

Los fármacos absorbidos en estómago e intestino viajan por la vena porta al hígado, donde sufren inactivación parcial antes de llegar a la sangre general. Los medicamentos de **estrecho margen terapéutico** (digoxina, litio, fenitoína) presentan dosis terapéuticas y tóxicas sumamente cercanas, exigiendo monitorización constante.

MÓDULO 1: Seguridad Asistencial: La Regla de los 10 Correctos

6 Horas Lectivas (Parte 2)

La administración de medicamentos es una responsabilidad asistencial de alto impacto legal y ético. La estandarización de los **10 Correctos** constituye una barrera defensiva obligatoria para neutralizar errores humanos, descuidos y fallas de comunicación en el entorno hospitalario y de urgencias.

Los 10 Correctos en la Administración Asistencial de Fármacos

Principio de Seguridad	Acción Técnica Estandarizada	Justificación Asistencial y Riesgo Evitado
1. Paciente Correcto	Doble verificación activa: consultar nombre completo y contrastar con brazalete e historia clínica.	Evita administrar medicamentos a pacientes equivocados por homonimia o confusión de número de cama.
2. Medicamento y Dosis	Cotejar ampolla con indicación médica 3 veces. Calcular dosis exacta sin asumir equivalencias.	Previene errores por fármacos con nombres o presentaciones similares (medicamentos LASA).
3. Vía y Hora Correcta	Verificar si es IV directa, infusión lenta, IM, SC u oral. Respetar intervalos según vida media.	Previene necrosis por inyección errónea y mantiene niveles sanguíneos estables del fármaco.

4. Registro Inmediato y Regla Temporal

El fármaco se registra siempre DESPUÉS de haber sido administrado. Registrarlo por adelantado genera confusiones letales si el paciente vomita, rechaza el medicamento o sufre una urgencia previa. Anotar hora exacta, dosis y firma del profesional.

5. Verificación de Alergias y Caducidad

Interrogar activamente al paciente y familiar sobre reacciones alérgicas previas (ej. penicilina). Revisar siempre la fecha de vencimiento y comprobar que la ampolla o solución no presente turbidez, precipitados extraños o fisuras en el cristal.

Educación al Paciente y Monitoreo de Efectos Adversos

Informar al paciente sobre el nombre del fármaco y las sensaciones normales esperadas (ej. calor fugaz con ampicilina). Supervisar signos vitales y vigilar activamente durante los primeros 15 a 30 minutos la aparición de náuseas, mareos, hipotensión o dificultad respiratoria súbita.

Evaluación de Certificación: Módulo 1 (Farmacocinética y Seguridad)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué estudia la farmacocinética en el cuerpo humano?

a) Las marcas comerciales de pastillas | **b)** El camino del fármaco: absorción, distribución, metabolismo y eliminación | c) El precio de venta en farmacia | d) La forma de las ampollas

Respuesta correcta: b | Fundamento: La farmacocinética estudia cómo ingresa, se reparte, se transforma y se elimina el medicamento en el organismo.

2. ¿Qué vía de inyección hace que el medicamento llegue al 100% y de forma inmediata a la sangre?

a) Tomar pastillas con agua | b) Pomadas en la piel | **c)** Vía intravenosa (endovenosa directa) | d) Vía oral en jarabe

Respuesta correcta: c | Fundamento: Al inyectarse directo en la vena, todo el fármaco entra a la circulación sin tener que absorberse en el estómago.

3. ¿Cuál es el órgano principal encargado de transformar y metabolizar la mayoría de medicamentos?

a) El corazón | **b)** El hígado | c) El estómago | d) La piel

Respuesta correcta: b | Fundamento: El hígado procesa y transforma los medicamentos para que el cuerpo pueda utilizarlos o expulsarlos fácilmente.

4. ¿Qué significa el "efecto de primer paso hepático" al tomar una pastilla?

a) Que da dolor en el brazo | **b)** Que parte de la pastilla se destruye en el hígado antes de llegar a la sangre | c) Que el medicamento engorda | d) Que cura en un segundo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Todo lo absorbido en el intestino pasa primero por el hígado, donde una fracción del fármaco se inactiva.

5. En farmacología, ¿qué hace un medicamento "antagonista"?

a) Aumenta el apetito | **b)** Se une a un receptor y lo bloquea para frenar un efecto | c) Es un calmante natural | d) Cura bacterias

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los antagonistas bloquean receptores (como la naloxona, que frena la intoxicación por opioides).

6. ¿Qué significa que un medicamento tenga un "estrecho margen terapéutico"?

a) Que la pastilla es muy delgada | **b)** Que la dosis que cura está muy cerca de la dosis que envenena o causa toxicidad | c) Que no tiene efectos secundarios | d) Que es muy barato

Respuesta correcta: b | Fundamento: Requiere mucho cuidado porque un pequeño aumento en la dosis puede provocar una intoxicación severa.

7. ¿Cuál es la principal proteína de la sangre a la que se pegan los fármacos para viajar por el cuerpo?

a) Glóbulos blancos | b) Calcio | **c)** Albúmina | d) Azúcar

Respuesta correcta: c | Fundamento: La albúmina transporta a los medicamentos; la porción libre que no está unida es la que produce el efecto terapéutico.

8. ¿Por qué órgano se eliminan y orinan la mayoría de los medicamentos ya utilizados?

a) Por los pulmones al toser | **b)** Por los riñones a través de la orina | c) Por el cabello | d) Por las uñas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los riñones filtran la sangre y expulsan los medicamentos y toxinas disueltos en la orina.

9. Dentro de los 10 correctos, ¿cuándo se debe anotar en la hoja médica que ya se puso una inyección?

a) Dos horas antes de entrar al cuarto | **b)** Inmediatamente después de haberla administrado al paciente | c) Al día siguiente | d) Solo si el paciente llora

Respuesta correcta: b | Fundamento: Anotar antes es peligroso porque el paciente podría rechazar el fármaco o vomitarlo y quedaría registrado como aplicado.

10. ¿Por qué siempre debemos preguntar el nombre completo al paciente antes de inyectarle su medicina?

a) Para saber si tiene buena voz | **b)** Para asegurarnos de que es el paciente correcto y no equivocarnos de persona | c) Para ver si recuerda su cumpleaños | d) Por cortesía social

Respuesta correcta: b | Fundamento: Verificar nombre y brazalete evita aplicar por error medicamentos de otra cama o historia clínica.

MÓDULO 2: Analgésicos, AINEs y Opioides

8 Horas Lectivas (Parte 1)

El tratamiento del dolor y la inflamación es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Comprender las diferencias entre los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), el paracetamol y los analgésicos opioides permite prescribir y administrar con seguridad sin provocar sangrados digestivos, falla renal o depresión respiratoria.

Mecanismo de los AINEs (Inhibición COX)

Los AINEs inhiben a las enzimas **Ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2)**, frenando la producción de prostaglandinas. La COX-1 protege el estómago y regula el flujo renal; la COX-2 media el dolor y la inflamación. *Fármacos comunes:* Ibuprofeno, Ketorolaco, Diclofenaco, Naproxeno.

Toxicidad Gástrica y Renal de los AINEs

Al bloquear la COX-1, reducen el moco protector del estómago, provocando **gastritis erosiva, úlceras y sangrado digestivo**. En el riñón causan vasoconstricción, retención de líquidos e insuficiencia renal aguda. El Ketorolaco parenteral no debe usarse más de 5 días continuos.

Comparación Clínica: Paracetamol vs. AINEs Clásicos

Fármaco / Grupo	Propiedades Terapéuticas Principales	Perfil de Seguridad y Precaución Clave
Paracetamol (Acetaminofén)	Potente analgésico y antipirético. **Carece de acción antiinflamatoria periférica**.	No irrita el estómago ni afecta a las plaquetas. De elección en dengue y niños. **Dosis máx: 4 g/día**.
AINEs Clásicos (Ibuprofeno, Diclofenaco)	Triple acción: Analgésico, antipirético y potente antiinflamatorio periférico.	Gastrolesivos. Contraindicados en sospecha de dengue por riesgo de hemorragia grave.
Ketorolaco	Analgésico de gran potencia para dolor moderado a severo postquirúrgico agudo.	Alto riesgo de sangrado y falla renal. Máximo 5 días de tratamiento ininterrumpido.

Intoxicación por Paracetamol y Antídoto

Superar los 4 g diarios agota el glutatión hepático y acumula el metabolito tóxico **NAPQI**, causando necrosis hepática fulminante. **Antídoto específico: N-acetilcisteína (NAC)**, administrada en las primeras 8 a 10 horas.

Aspirina y Síndrome de Reye en Pediatría

El Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) está **contraindicado en niños con cuadros virales (gripe o varicela)** por el riesgo de desencadenar el **Síndrome de Reye** (encefalopatía severa y degeneración grasa hepática letal).

MÓDULO 2: Analgésicos Opioides y Reversión de Emergencia

8 Horas Lectivas (Parte 2)

Los **analgésicos opioides** son los fármacos más potentes para el manejo del dolor severo (postoperatorio, politraumatismos y cáncer terminal). Actúan sobre los receptores opioides del sistema nervioso central (receptores Mu), inhibiendo la transmisión del estímulo doloroso.

Fármacos Opioides Frecuentes

Morfina: Estándar de dolor severo oncológico e infartos. **Fentanilo:** Potencia 50-100 veces mayor que morfina, de inicio ultrarrápido (usado en UCI y anestesia). **Tramadol:** Opioide moderado útil en dolor postquirúrgico y traumatológico. **Codeína:** Antitusígeno y analgésico oral débil.

Efecto Letal: Depresión Respiratoria

Los opioides reducen la sensibilidad del centro respiratorio bulbar al dióxido de carbono. En sobredosis provocan **bradipnea severa (frecuencia respiratoria menor a 8-10 por minuto)**, hipoxia tisular, paro respiratorio y muerte si no se asiste con ventilación y antídoto.

Tríada de Intoxicación Opioide Aguda y Antídoto de Rescate

Signo de la Tríada	Manifestación Clínica Observada	Manejo Inmediato y Antídoto Específico
1. Miosis Puntiforme	Pupilas extremadamente pequeñas ("en punta de alfiler") que apenas reaccionan a la luz.	Apoya el diagnóstico frente a sobredosis de sedantes o depresores generales.
2. Depresión del Sensorio	Somnolencia profunda, estupor o coma sin respuesta a estímulos verbales o dolorosos.	Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y administrar oxígeno con bolsa-mascarilla.
3. Depresión Respiratoria	Respiración superficial muy lenta (<8 a 10 respiraciones por minuto) y cianosis.	**ANTÍDOTO: NALOXONA (IV)**. Revierte la depresión en 1 a 2 minutos. Repetir dosis según necesidad.

Estreñimiento por Opioides: Efecto sin Tolerancia

A diferencia de las náuseas o la somnolencia (que mejoran con los días al adaptarse el cuerpo), **el estreñimiento por opioides nunca desaparece por tolerancia**. Requiere siempre la indicación conjunta y preventiva de abundantes líquidos, dieta con fibra y laxantes osmóticos (lactulosa o polietilenglicol).

Evaluación de Certificación: Módulo 2 (AINEs y Opioides)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cómo calman el dolor los medicamentos AINEs como el Ibuprofeno o Diclofenaco?

a) Adormecen los músculos del cuerpo | **b)** Frenan la inflamación al bloquear las enzimas COX del cuerpo | c) Bajan el azúcar en la sangre | d) Matan las bacterias de la garganta

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al frenar las enzimas ciclooxigenasas (COX), disminuyen las sustancias que causan dolor e inflamación.

2. ¿Por qué el Paracetamol es el medicamento de elección para la fiebre en casos de Dengue?

a) Porque cura el virus en un día | **b)** Porque no daña las plaquetas ni hace sangrar el estómago como los AINEs | c) Porque da sueño rápido | d) Porque es un antibiótico potente

Respuesta correcta: b | Fundamento: El paracetamol no altera la coagulación, evitando las hemorragias peligrosas que causan el ibuprofeno o la aspirina en dengue.

3. ¿Cuántos gramos de Paracetamol es lo máximo que puede tomar un adulto al día para no dañar su hígado?

a) 1 gramo al día | b) 20 gramos al día | **c)** 4 gramos al día (por ejemplo, 1 gramo cada 6 horas) | d) No tiene límite

Respuesta correcta: c | Fundamento: Tomar más de 4 gramos en 24 horas satura el hígado y puede causar una intoxicación hepática grave.

4. ¿Qué antídoto salva la vida si una persona se intoxica con una sobredosis peligrosa de Paracetamol?

a) Agua con sal | b) Sulfato de atropina | **c)** N-acetilcisteína (NAC) | d) Vitamina C en pastillas

Respuesta correcta: c | Fundamento: La N-acetilcisteína protege el hígado y limpia el tóxico si se administra en las primeras horas.

5. ¿Por qué el analgésico inyectable Ketorolaco NO debe usarse por más de 5 días seguidos?

a) Porque mancha los dientes de negro | **b)** Porque daña el estómago causando úlceras sangrantes y puede fallar el riñón | c) Porque se vuelve agua en la sangre | d) Porque sube de peso

Respuesta correcta: b | Fundamento: El ketorolaco es muy irritante para la mucosa gástrica y el riñón; su uso continuo se limita a un máximo de 5 días.

6. ¿Cuál es el peligro más grave y mortal si una persona recibe demasiado calmante opioide (morfina o fentanilo)?

a) Dolor de oído | **b)** Depresión respiratoria (dejar de respirar) | c) Sudor en los pies | d) Hambre excesiva

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los opioides apagan el centro respiratorio del cerebro; la persona respira cada vez más lento hasta que se asfixia.

7. ¿Cómo se ven las pupilas de los ojos en una persona intoxicada por sobredosis de morfina?

a) Muy abiertas y gigantes | **b)** Muy chiquititas como una punta de alfiler (miosis puntiforme) | c) De color amarillo brillante | d) Cuadradas

Respuesta correcta: b | Fundamento: La miosis puntiforme (pupilas muy pequeñas) es un signo clásico e inequívoco de intoxicación por opioides.

8. ¿Qué medicina de emergencia se inyecta como antídoto para despertar y hacer respirar a quien tiene sobredosis de opioides?

a) Paracetamol | **b)** Naloxona | c) Dextrosa con sal | d) Ibuprofeno

Respuesta correcta: b | Fundamento: La naloxona saca al opioide de los receptores en 1 minuto y recupera de inmediato la respiración del paciente.

9. ¿Qué molestia en la barriga sufren casi siempre los pacientes que toman opioides por mucho tiempo y no se cura sola?

a) Diarrea con agua constante | **b)** Estreñimiento severo (no poder hacer deposiciones) | c) Eructos con sabor a menta | d) Hipo continuo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los opioides paralizan el movimiento de los intestinos; siempre deben acompañarse de laxantes y agua.

10. ¿Por qué NO se debe dar Aspirina a niños pequeños con gripe o varicela?

a) Porque les hace crecer el cabello | **b)** Porque puede provocar el peligroso Síndrome de Reye (daño cerebral y hepático grave) | c) Porque no quita la fiebre | d) Porque es muy amarga

Respuesta correcta: b | Fundamento: En niños con infecciones virales, la aspirina puede desencadenar el síndrome de Reye, una complicación letal.

MÓDULO 3: Antimicrobianos y Resistencia Bacteriana

6 Horas Lectivas (Parte 1)

Los antibacterianos combaten las infecciones bacterianas inhibiendo estructuras esenciales del microorganismo sin dañar las células humanas. Conocer sus familias, vías de eliminación y espectro de acción previene fracasos clínicos y combate la creciente amenaza global de la **resistencia bacteriana**.

Grandes Familias de Antibióticos y Mecanismo de Acción

Familia	Medicamentos Representativos	Mecanismo Biológico	Efecto Bacteriano
Betalactámicos	Amoxicilina, Ampicilina, Cefazolina, Ceftriaxona, Meropenem.	Inhiben la síntesis de la pared bacteriana de peptidoglicano (PBP).	**Bactericida** (provoca lisis osmótica).
Macrólidos	Azitromicina, Claritromicina, Eritromicina.	Bloquean la síntesis proteica uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma.	**Bacteriostático** (frena la multiplicación).
Aminoglucósidos	Gentamicina, Amikacina.	Se unen a la subunidad 30S ribosomal causando lectura errónea del código.	**Bactericida** (dependiente de concentración).

Fluoroquinolonas (Ciprofloxacino, Levofloxacino)

Inhiben a la enzima **ADN girasa bacteriana** impidiendo la replicación del ADN bacteriano. *Alerta de seguridad:* Riesgo de **tendinitis y rotura del tendón de Aquiles**, prolongación del intervalo QT y confusión en adultos mayores.

Rol del Ácido Clavulánico

Ciertas bacterias producen enzimas (betalactamasas) que rompen a la amoxicilina. El **Ácido Clavulánico** es un inhibidor de estas enzimas: se une a ellas y las bloquea, permitiendo que la amoxicilina destruya a la bacteria.

El Peligro de la Resistencia Antimicrobiana

Tomar antibióticos para resfríos o infecciones virales es inútil y perjudicial. No combate al virus, destruye la microbiota buena del intestino y entrena a las bacterias para volverse resistentes a futuros tratamientos hospitalarios.

MÓDULO 3: Toxicidades Específicas y Reacciones de Alergia

6 Horas Lectivas (Parte 2)

El uso de antibióticos puede provocar toxicidades sobre órganos vitales y reacciones de hipersensibilidad inmediata. Reconocer estos cuadros permite suspender a tiempo el tratamiento antes de que se produzcan lesiones irreversibles o shock anafiláctico.

Aminoglucósidos: Nefrotoxicidad y Ototoxicidad

La **Amikacina** y **Gentamicina** se concentran en las células renales y en el oído interno. Pueden provocar **daño renal (falla renal aguda)** y **sordera o pérdida del equilibrio (ototoxicidad irreversible)**. Requieren vigilar la creatinina y ajustar dosis.

Vancomicina y "Síndrome del Hombre Rojo"

Antibiótico glicopéptido contra bacterias resistentes (MRSA). Si se infunde muy rápido por vena (<60 min), libera histamina causando enrojecimiento y picazón intensa en cuello y tórax con hipotensión. *Se previene pasando la infusión diluida en 1 a 2 horas.*

Alertas Farmacológicas y Contraindicaciones Críticas

Medicamento	Efecto Tóxico o Reacción Clave	Conducta Asistencial Recomendada
Tetraciclinas (Doxiciclina)	Se fijan al calcio de huesos y dientes. Manchan la dentadura de pardo e hipoplasia de esmalte.	**Contraindicadas en menores de 8 años y mujeres embarazadas** por daño dental y óseo fetal.
Penicilinas (Ampicilina, Ceftriaxona)	Reacción de hipersensibilidad tipo I: Ronchas gigantes, estridor laríngeo y broncoespasmo.	Detener la infusión de inmediato y aplicar **Adrenalina intramuscular** de urgencia.
Macrólidos (Azitromicina)	Alternativa segura en alérgicos a la penicilina. Molestias digestivas y prolongación del QT.	Vigilar el electrocardiograma si se combina con otros fármacos que alteran el ritmo cardíaco.

Alergia Cruzada entre Betalactámicos

Los pacientes con antecedentes de anafilaxia severa a la penicilina pueden presentar reacción alérgica cruzada con las cefalosporinas de primera generación (hasta en un 5-10%). En estos casos, la opción más segura son los **Macrólidos (Azitromicina)** o quinolonas.

Evaluación de Certificación: Módulo 3 (Antimicrobianos)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué parte de la bacteria atacan y destruyen los antibióticos betalactámicos como las penicilinas y cefalosporinas?

a) El núcleo celular | **b)** La pared protectora de la bacteria, haciendo que estalle y muera | c) El líquido que la rodea | d) Sus pelos exteriores

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al romper la pared celular bacteriana, la bacteria no soporta la presión interna y se destruye (bactericida).

2. ¿Qué dos daños graves en el cuerpo pueden causar antibióticos como la Gentamicina o Amikacina si se usan a dosis altas?

a) Manchas en la lengua y caída de uñas | **b)** Daño a los riñones (falla renal) y daño al oído (sordera y mareos) | c) Dolor de muelas | d) Caída del cabello

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos; pueden provocar insuficiencia renal y pérdida auditiva definitiva.

3. Si una persona es alérgica a la Penicilina, ¿qué grupo de antibióticos se suele usar como alternativa segura para la garganta o pulmones?

a) Cefalosporinas fuertes | **b)** Macrólidos (como la Azitromicina) | c) Más penicilina con agua | d) Ampicilina pura

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los macrólidos no comparten la estructura de la penicilina y no producen la misma reacción alérgica en el paciente.

4. ¿Por qué la Vancomicina endovenosa puede poner roja la piel del cuello y pecho (Síndrome del Hombre Rojo)?

a) Porque el líquido está vencido | **b)** Porque se pasó la inyección demasiado rápido por la vena (en menos de 1 hora) | c) Porque el paciente tiene calor | d) Es un efecto normal que debe dejarse

Respuesta correcta: b | Fundamento: Pasarla muy rápido libera histamina en la piel; se previene administrando el goteo lentamente en 1 a 2 horas.

5. ¿Qué problema en los tendones de las piernas puede causar el antibiótico Ciprofloxacino?

a) Hace crecer los pies | **b)** Puede inflamar o romper el tendón de Aquiles | c) Hace cosquillas en los dedos | d) Curación de fracturas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las quinolonas pueden provocar tendinitis o rotura del tendón de Aquiles, especialmente en adultos mayores y deportistas.

6. ¿Para qué se junta el Ácido Clavulánico con la Amoxicilina en las recetas médicas?

a) Para que sepa más rico | **b)** Para evitar que las bacterias destruyan a la amoxicilina con sus enzimas de defensa | c) Para que no dé sueño | d) Para quitar el hambre

Respuesta correcta: b | Fundamento: El ácido clavulánico bloquea las defensas de la bacteria (betalactamasas) y permite que la amoxicilina actúe con éxito.

7. ¿Qué pasa si tomamos antibióticos cuando solo tenemos un resfriado común o una gripe por virus?

a) Nos curamos en 5 minutos | **b)** No cura el resfrío y hace que las bacterias de nuestro cuerpo se vuelvan resistentes | c) Previene el dolor de pies | d) Aumenta las vitaminas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los antibióticos no matan virus; usarlos en resfríos solo entrena a las bacterias para volverse resistentes.

8. Si tras inyectar un antibiótico el paciente se llena de ronchas, se le hincha la garganta y no puede respirar, ¿qué ocurre?

a) Es una reacción nerviosa simple | **b)** Una alergia grave y peligrosa llamada shock anafiláctico | c) Que el antibiótico ya lo curó | d) Intoxicación por comida

Respuesta correcta: b | Fundamento: El compromiso de la respiración con urticaria tras un fármaco es anafilaxia aguda y requiere adrenalina inmediata.

9. ¿Por qué NO se debe dar antibióticos de la familia de las Tetraciclinas a niños pequeños ni a embarazadas?

a) Porque les da hipo | **b)** Porque se pegan al calcio y manchan los dientes de color amarillo/pardo para siempre | c) Porque les cambia la voz | d) Porque es muy dulce

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las tetraciclinas se fijan en el calcio de los dientes y huesos en formación, dañando el esmalte de forma irreversible.

10. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un antibiótico de la familia de los Macrólidos muy recetado?

a) Paracetamol | **b)** Azitromicina | c) Ibuprofeno | d) Omeprazol

MÓDULO 4: Fármacos Cardiovasculares, Diuréticos y Digitálicos 8 Horas Lectivas (Parte 1)

El tratamiento antihipertensivo y cardiovascular previene infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Dominar los mecanismos y efectos secundarios de los **IECAs, ARA-II y Calcioantagonistas** permite educar al paciente y evitar el abandono de la terapia médica.

IECAs (Enalapril, Captopril)
Bloquean la formación de Angiotensina II. **Efecto adverso típico: TOS SECA PERSISTENTE** por acumulación de bradicinina en pulmones. No responde a jarabes.

ARA-II (Losartán, Valsartán)
Bloquean directamente el receptor AT1. **NO PRODUCEN TOS SECA** porque no acumulan bradicinina. Excelente alternativa cuando no se tolera el Enalapril.

Calcioantagonistas (Amlodipino)
Dilatan las arterias periféricas. **Efecto secundario típico: HINCHAZÓN DE TOBILLOS (EDEMA)** por trasudación capilar al final de la tarde.

Diuréticos Cardiovasculares: Tipos y Pérdida de Electrolitos

Fármaco Diurético	Lugar de Acción Renal	Potencia Diurética	Impacto sobre el Potasio (K+)
Furosemida	Asa de Henle (rama gruesa ascendente).	Muy Alta (Alivia edema agudo de pulmón).	**HIPOPOTASEMIA SEVERA** (pierde mucho potasio; causa calambres y arritmias).
Hidroclorotiazida	Túbulo contorneado distal.	Moderada (Hipertensión crónica).	Pérdida moderada de potasio y retención leve de ácido úrico.
Espironolactona	Túbulo colector (bloquea aldosterona).	Leve (Ahorrador de potasio).	**HIPERPOTASEMIA** (retiene potasio en sangre; riesgo de arritmias cardíacas).

Contraindicación Absoluta en el Embarazo: IECAs y ARA-II
Tanto el **Enalapril** como el **Losartán** están **terminantemente prohibidos en mujeres embarazadas** (teratogénicos). Provocan daño en el desarrollo de los riñones del feto, escasez de líquido amniótico y malformaciones óseas en el bebé. En gestantes con preeclampsia se utilizan fármacos seguros como Metildopa o Labetalol.

MÓDULO 4: Digitálicos (Digoxina) e Hipotensión Ortostática

8 Horas Lectivas (Parte 2)

La **Digoxina** es un fármaco inotrópico que aumenta la fuerza de contracción del corazón y reduce la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Su **estrecho margen terapéutico** exige precauciones rigurosas de enfermería.

Cuidado de Enfermería: Control de Pulso Apical

Antes de administrar la tableta o ampolla de digoxina, **es obligatorio medir la frecuencia cardíaca durante 1 minuto completo**. Si la frecuencia cardíaca es **menor a 60 latidos por minuto (bradicardia)**, se debe retener la dosis, no administrar el fármaco y avisar de inmediato al médico.

El Peligro del Potasio Bajo (Hipopotasemia)

El potasio bajo en sangre deja libres los sitios de unión en el corazón para que la digoxina se pegue con mayor intensidad. *Si un paciente toma Furosemida (que baja el potasio) y Digoxina a la vez*, tiene un riesgo altísimo de sufrir intoxicación digitálica severa.

Signos de Alarma de Intoxicación Digitálica por Digoxina

Sistema Afectado	Signos y Síntomas de Intoxicación	Conducta Clínica Inmediata
Gastrointestinal	Náuseas intensas, vómitos repetidos, falta total de apetito (anorexia) y dolor estomacal.	Suele ser el primer signo de alarma que avisa intoxicación temprana.
Visual / Neurológico	**Visión amarilla o con halos de colores alrededor de las luces (xantopsia)** y confusión.	Signo clínico clásico y característico de niveles tóxicos de digoxina en sangre.
Cardíaco	Bradicardia severa (<50 lpm), bloqueos de la conducción y arritmias ventriculares graves.	Suspender el fármaco, dosar digoxina y potasio y administrar anticuerpos antidigoxina si hay riesgo vital.

Hipotensión Ortostática Postural en Adultos Mayores

Los pacientes ancianos que toman varios medicamentos para la presión sufren mareos al ponerse de pie rápido porque la sangre se va a las piernas. *Recomendación preventiva:* Enseñar al paciente a sentarse en el borde de la cama durante 1 minuto antes de pararse para evitar caídas y fracturas.

Evaluación de Certificación: Módulo 4 (Fármacos Cardiovasculares)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué molestia muy fastidiosa en la garganta causa con frecuencia la pastilla de Enalapril para la presión?

a) Pérdida total de la voz | **b)** Tos seca y constante que no se calma con ningún jarabe | c) Hinchazón de dientes | d) Ganas de escupir sangre

Respuesta correcta: b | Fundamento: El enalapril acumula bradicinina en las vías respiratorias, provocando una tos seca típica que obliga a cambiar de medicina.

2. Si un paciente tiene que suspender el Enalapril porque le dio mucha tos seca, ¿qué medicamento similar se le suele recetar?

a) Aspirina en jarabe | **b)** Losartán (que controla la presión sin dar tos) | c) Más enalapril con miel | d) Paracetamol

Respuesta correcta: b | Fundamento: El losartán (ARA-II) no acumula bradicinina en los pulmones y casi nunca produce tos.

3. ¿Qué parte del cuerpo se le hincha con frecuencia a las personas que toman Amlodipino para la presión?

a) Las orejas | **b)** Los tobillos y pies (edema maleolar) | c) La frente | d) Los dedos de las manos únicamente

Respuesta correcta: b | Fundamento: El amlodipino relaja las arterias y acumula líquido por gravedad en los tobillos al final del día.

4. ¿Qué mineral importante de la sangre hace perder en abundancia por la orina el diurético Furosemida?

a) Hierro | **b)** Potasio (pudiendo dar calambres y debilidad muscular) | c) Azúcar | d) Grasa

Respuesta correcta: b | Fundamento: La furosemida arrastra mucho potasio en la orina (hipopotasemia), lo cual puede ser peligroso para el corazón.

5. ¿Qué control es obligatorio hacerle al paciente antes de darle su pastilla de Digoxina para el corazón?

a) Pesarle los zapatos | **b)** Contarle el pulso cardíaco; si tiene menos de 60 latidos por minuto, NO darle la pastilla | c) Mirar si tiene sueño | d) Medir la estatura

Respuesta correcta: b | Fundamento: La digoxina baja la frecuencia del corazón; dársela a un paciente con bradicardia (<60 lpm) puede frenar su corazón en exceso.

6. ¿Qué problema con el potasio hace que la Digoxina se vuelva más peligrosa y tóxica en el cuerpo?

a) Tener el potasio normal | **b)** Tener el potasio muy bajo en la sangre (hipopotasemia) | c) Comer plátanos todos los días | d) Tomar mucha agua

Respuesta correcta: b | Fundamento: Cuando hay poco potasio en la sangre, la digoxina se pega con demasiada fuerza al corazón y lo intoxica rápidamente.

7. ¿Cómo ve las cosas un paciente que se está intoxicando peligrosamente con Digoxina?

a) Ve todo de color negro total | **b)** Ve halos de color amarillo o verde alrededor de los focos y luces (xantopsia) | c) Ve a través de las paredes | d) No tiene ninguna molestia visual

Respuesta correcta: b | Fundamento: La alteración visual con tonos amarillentos (xantopsia) es un signo característico de toxicidad por digoxina.

8. ¿Por qué medicamentos como el Enalapril y el Losartán están totalmente prohibidos en mujeres embarazadas?

a) Porque engordan al bebé | **b)** Porque dañan los riñones del feto y pueden causarle la muerte antes de nacer | c) Porque adelantan el parto una semana | d) Porque quitan las náuseas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Estos fármacos dañan el desarrollo renal y óseo del feto, por lo que están contraindicados en el embarazo.

9. ¿A qué se debe que un anciano con pastillas para la presión sienta mareos y visión negra al levantarse rápido de la cama?

a) A que le falta azúcar | **b)** A una bajada brusca de presión al pararse de golpe (hipotensión ortostática) | c) A una infección al oído | d) A que durmió con luz

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al incorporarse rápido, la sangre se queda momentáneamente en las piernas y la presión cerebral cae provocando mareo.

10. ¿Qué tipo de diurético es la Espironolactona respecto a la pérdida de minerales en la orina?

a) Bota todo el potasio | **b)** Es un diurético ahorrador de potasio (retiene potasio en la sangre) | c) Bota hierro | d) Bota calcio solamente

Respuesta correcta: b | Fundamento: A diferencia de la furosemida, la espironolactona retiene potasio; hay que vigilar que no suba demasiado en la sangre.

MÓDULO 5: Insulinas, Antidiabéticos y Corticoides

6 Horas Lectivas (Parte 1)

El manejo metabólico de la glucosa y la inflamación comprende dos grandes grupos de alto impacto clínico: los **hipoglucemiantes** (antidiabéticos e insulinas) y los **corticosteroides**. El control glucémico previene complicaciones micro y macrovasculares, pero exige vigilancia estricta para evitar hipoglucemias letales.

Metformina (Biguanida)

Fármaco de primera línea en Diabetes Tipo 2. Reduce la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. **Ventajas: NO produce hipoglucemia por sí sola y no aumenta el peso corporal**. *Molestia común:* Gases, diarrea o náuseas leves (tomar con las comidas).

Sulfonilureas (Glibenclamida)

Obligan al páncreas a liberar más insulina todo el tiempo. **ALTO RIESGO DE HIPOGLUCEMIA SEVERA Y PROLONGADA** si el paciente no come a sus horas o se salta comidas. Requieren mucha precaución en personas de la tercera edad.

Tipos de Insulina y Diferencias en su Aspecto y Acción

Tipo de Insulina	Aspecto Físico del Frasco	Tiempo de Inicio / Pico	Propósito Clínico Principal
Rápida / Cristalina (Regular)	Completamente transparente como agua.	Inicio en 30 min. La única apta por vía intravenosa (IV).	Control de comidas y emergencias (Cetoacidosis Diabética).
Intermedia (NPH)	**Aspecto turbio o lechoso** característico.	Pico a las 4-8 horas. Duración de 12 a 18 horas.	Control basal diario. Mezclar suavemente antes de cargar.
Basal Prolongada (Glargina)	Completamente transparente.	**Sin picos marcados**. Cobertura plana 24 horas.	Mantiene la glucosa estable durante todo el día y la noche.

La Hipoglucemia Aguda (<70 mg/dl)

Es la emergencia más peligrosa en el paciente diabético. Provocada por exceso de insulina o falta de comida. **Signos de alarma:** Sudoración fría profusa, temblor de manos, taquicardia, palidez y hambre voraz. Si no se trata, progresa a confusión, convulsión y coma.

Tratamiento Inmediato de la Hipoglucemia

Paciente consciente: Dar 15 g de azúcar oral (medio vaso de jugo o 3 cucharaditas de azúcar) y medir en 15 min. **Paciente inconsciente:** *Prohibido dar líquidos por boca (riesgo de asfixia)*; aplicar **Dextrosa al 33% en bolo intravenoso directo**.

MÓDULO 5: Corticosteroides Sistémicos y Peligro de Suspensión 6 Horas Lectivas (Parte 2)

Los **corticoides** (Dexametasona, Prednisona, Hidrocortisona) son los antiinflamatorios e inmunosupresores más potentes de la medicina. Sin embargo, su uso prolongado desregula el metabolismo y suprime las defensas del cuerpo.

REGLA DE ORO: No Suspender Bruscamente
Tomar corticoides por más de 2 semanas "duerme" a las glándulas suprarrenales. **NUNCA SUSPENDERLOS DE GOLPE**. Deben retirarse reduciendo la dosis lentamente (destete). Suspenderlos bruscamente causa **Crisis Suprarrenal Aguda: colapso circulatorio, shock y muerte**.

Efecto sobre la Glucosa (Hiperglucemia)
Los corticoides **elevan fuertemente el azúcar en sangre** tanto en personas sanas como en diabéticos. Aumentan la resistencia a la insulina y la producción hepática de glucosa. En diabéticos hospitalizados con corticoides se debe ajustar y reforzar la dosis de insulina.

Efectos Adversos del Tratamiento Crónico con Corticoides

Efecto Físico / Órgano	Manifestación en el Paciente	Mecanismo Farmacológico Subyacente
Síndrome de Cushing (Iatrogénico)	**Cara en "luna llena"**, joroba de grasa en espalda (giba) y estrías violáceas en abdomen.	Redistribución anormal de la grasa corporal y adelgazamiento de la piel por desgaste proteico.
Huesos y Músculos	Osteoporosis acelerada, riesgo de fracturas óseas y debilidad muscular proximal.	Disminución de la absorción intestinal de calcio y pérdida de masa muscular.
Inmunológico	Infecciones frecuentes por hongos (candidiasis) y reactivación de tuberculosis latente.	Supresión de los glóbulos blancos y frenado de las citocinas inflamatorias protectoras.

Horario Recomendado de Prednisona
Las tabletas de Prednisona deben tomarse **por la mañana (7:00 a 8:00 a.m.)** con el desayuno. A esa hora el cuerpo produce su pico natural de cortisol; tomarlo en la mañana imita la naturaleza y evita el insomnio nocturno.

Rotación de Sitios en Insulina
Inyectar la insulina siempre en el mismo punto de la piel causa **lipodistrofia** (bolas de grasa dura o huecos en la piel), haciendo que la insulina se absorba mal y de forma descontrolada. Se debe rotar brazos, abdomen y muslos diariamente.

Evaluación de Certificación: Módulo 5 (Metabolismo y Corticoides)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es el peligro más grave y rápido que puede sufrir un diabético si se inyecta demasiada insulina?

a) Que se le suba mucho la presión | **b)** Que sufra una hipoglucemia severa (bajada brusca del azúcar en la sangre) | c) Dolor en las uñas | d) Aumento de estatura

Respuesta correcta: b | Fundamento: El exceso de insulina consume la glucosa de la sangre; si baja de 70 mg/dl, el cerebro se queda sin energía y puede haber desmayo.

2. ¿Qué síntomas siente de inmediato una persona cuando se le baja el azúcar en la sangre (hipoglucemia)?

a) Sueño tranquilo sin sudar | **b)** Sudoración fría, temblor en las manos, taquicardia y mucha hambre | c) Fiebre con tos seca | d) Dolor de muelas

Respuesta correcta: b | Fundamento: El cuerpo libera adrenalina de emergencia para subir la glucosa, causando sudor frío, palpitaciones y temblor.

3. ¿Qué gran ventaja tiene la pastilla de Metformina en comparación con la Glibenclamida?

a) Que no necesita receta médica | **b)** Que no suele causar bajadas bruscas de azúcar (hipoglucemias) por sí sola ni engorda | c) Que cura la diabetes para siempre | d) Que se toma una vez al año

Respuesta correcta: b | Fundamento: La metformina ayuda a usar mejor la glucosa sin forzar al páncreas a soltar insulina sin control, evitando hipoglucemias.

4. ¿Por qué NUNCA se deben suspender de golpe los tratamientos largos con corticoides (Prednisona o Dexametasona)?

a) Porque manchan la ropa | **b)** Porque las glándulas del cuerpo están dormidas y la persona puede caer en shock grave | c) Porque se rompe el estómago | d) Porque da hipo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Tras tomar corticoides por semanas, las glándulas suprarrenales están inactivas; suspenderlos de golpe causa un colapso vital.

5. ¿Qué aspecto físico tiene la Insulina NPH a diferencia de la Insulina Cristalina que es transparente?

a) Es de color azul | **b)** Es un líquido turbio o lechoso que debe mezclarse suavemente antes de cargarse | c) Es un aceite espeso | d) Viene en polvo seco

Respuesta correcta: b | Fundamento: La insulina NPH tiene proteínas que retardan su acción, lo que le da su característico color blanco lechoso.

6. ¿Cómo se ve la cara y cuerpo de un paciente que toma corticoides por muchos meses (Síndrome de Cushing)?

a) Rostro extremadamente flaco | **b)** Cara redonda como una "luna llena", joroba de grasa en la espalda y estrías moradas | c) Piel azulada | d) Pérdida total de dientes

Respuesta correcta: b | Fundamento: El exceso de corticoides acumula grasa en la cara y cuello mientras adelgaza la piel formando estrías moradas gruesas.

7. Si un paciente diabético está desmayado e inconsciente por hipoglucemia, ¿qué debemos hacer de inmediato?

a) Darle a tomar un vaso de gaseosa a la fuerza | **b)** Ponerle Dextrosa en la vena de inmediato; NUNCA darle líquidos por boca porque se puede ahogar | c) Esperar a que despierte solo | d) Dejarlo dormir

Respuesta correcta: b | Fundamento: Una persona desmayada no puede tragar; meterle líquido a la boca causará que el líquido se vaya a los pulmones (asfixia).

8. ¿Qué le pasa a la glucosa en la sangre de un paciente cuando empieza a tomar corticoides como Dexametasona?

a) El azúcar se baja a cero | **b)** El azúcar en la sangre sube con fuerza (hiperglucemia) | c) La glucosa no cambia nada | d) Desaparece la diabetes

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los corticoides estimulan la producción de azúcar en el hígado y provocan picos altos de glucemia en los pacientes.

9. ¿A qué hora del día es mejor tomar la pastilla de Prednisona para respetar el ritmo normal del cuerpo?

a) En la medianoche al dormir | **b)** En la mañanita con el desayuno (7:00 a 8:00 a.m.) | c) En la tarde con café | d) A cualquier hora da igual

Respuesta correcta: b | Fundamento: En la mañana el cuerpo produce naturalmente su propio cortisol; tomarla temprano imita la naturaleza y no quita el sueño.

10. ¿Por qué las personas que usan insulina todos los días deben cambiar de lugar de inyección en la piel (rotar)?

a) Para no gastar la piel | **b)** Para evitar que se formen bolitas duras de grasa (lipodistrofia) que impidan que la insulina se absorba bien | c) Para que no les dé frío | d) Por higiene

MÓDULO 6: Sistema Nervioso, Gastrointestinal y Toxicología

6 Horas Lectivas (Parte 1)

El uso de fármacos psicotrópicos y protectores gastrointestinales requiere un riguroso conocimiento de sus mecanismos de acción, interacciones y antídotos. La **farmacovigilancia** y la atención inicial protocolizada de las intoxicaciones agudas constituyen competencias indispensables para todo el personal de salud.

Benzodiacepinas (Diazepam, Clonazepam)
Potencian al neurotransmisor inhibidor **GABA**, calmando la ansiedad, produciendo sueño y frenando convulsiones. *Riesgos:* Sedación excesiva, caídas en ancianos y adicción física. **Antídoto específico de reversión: FLUMAZENIL (IV)**.

Omeprazol: Modo Correcto de Administración
Inhibe la bomba de protones del estómago frenando el ácido gástrico. **Debe tomarse EN AYUNAS, 30 a 60 minutos antes del desayuno**. Tomarlo con el estómago lleno o después de comer reduce drásticamente su eficacia porque las bombas ya no están activas.

Antieméticos y Alertas Motoras: Metoclopramida vs. Ondansetrón

Medicamento	Mecanismo Antiemético	Efecto Secundario y Precaución Clave
Metoclopramida	Bloquea receptores de dopamina en el cerebro y acelera el vaciamiento gástrico.	**Reacciones extrapiramidales:** Espasmos musculares en cuello (tortícolis) y ojos. Evitar en niños e infusión rápida.
Ondansetrón	Bloquea selectivamente los receptores de serotonina 5-HT3 en el sistema nervioso.	Excelente para náuseas por quimioterapia o cirugía. **No causa temblores ni rigidez motora**.
Dimenhidrinato	Antihistamínico H1 con potente acción contra el mareo por movimiento (cinetosis).	Produce **somnolencia marcada** y sequedad de boca. Precaución al conducir o manejar maquinaria.

Reacciones Adversas: Tipo A vs. Tipo B
Tipo A (Predecibles): Dependen de la dosis administrada (ej. gastritis por ketorolaco, diarrea por amoxicilina). Son las más comunes. **Tipo B (Alérgicas / Raras):** No dependen de la dosis y son impredecibles (ej. alergia anafiláctica a penicilina).

Concepto de Farmacovigilancia
Ciencia dedicada a vigilar la seguridad de los medicamentos ya comercializados mediante el reporte obligatorio de **Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)** en la "Hoja Amarilla" del sistema sanitario nacional.

MÓDULO 6: Intoxicaciones Agudas y Antídotos Fundamentales

6 Horas Lectivas (Parte 2)

El manejo inicial de las intoxicaciones agudas en urgencias requiere actuar con rapidez siguiendo protocolos seguros de descontaminación y aplicando los **antídotos específicos de rescate** disponibles en el coche de paro hospitalario.

Carbón Activado (1 g/kg de peso)
Es el insumo universal más útil para descontaminar el tubo digestivo si el paciente llega en las **primeras 1 a 2 horas** tras tragar pastillas tóxicas. El carbón atrapa el fármaco en sus poros e impide que pase a la sangre.

PROHIBICIÓN en Ingesta de Cáusticos (Lejía / Ácido)
Si el paciente tomó lejía, ácido muriático o gasolina: **NUNCA PROVOCAR EL VÓMITO NI HACER LAVADO CON SONDA**. El vómito vuelve a quemar el esófago y la faringe, causando perforación del esófago y neumonía química mortal.

Matriz de Antídotos Esenciales en Urgencias y Emergencias

Tóxico / Medicamento Involucrado	Antídoto Específico de Elección	Mecanismo Terapéutico de Reversión
Benzodiacepinas (Diazepam, Clonazepam)	**FLUMAZENIL** (Ampolla IV)	Desplaza a la benzodiacepina de su receptor cerebral en 1 a 2 minutos.
Opioides (Morfina, Fentanilo, Tramadol)	**NALOXONA** (Ampolla IV)	Revierte de inmediato el coma y la depresión respiratoria letal.
Paracetamol (Sobredosis >4 g)	**N-ACETILCISTEÍNA (NAC)**	Repone el glutatión en el hígado y neutraliza el tóxico hepático NAPQI.
Insecticidas Organofosforados	**ATROPINA** (Sulfato de Atropina)	Seca las secreciones de los pulmones y sube la frecuencia cardíaca.
Heparina (Anticoagulante)	**SULFATO DE PROTAMINA**	Neutraliza químicamente a la heparina y frena los sangrados graves.

Manejo Básico: Proteger la Vía Aérea Primero
Ante cualquier paciente intoxicado o inconsciente, la prioridad absoluta antes de dar carbón activado o antídotos es **garantizar que respire bien y proteger su vía aérea**. Colocar al paciente en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogue si llega a vomitar espontáneamente.

Evaluación de Certificación: Módulo 6 (Psicotrópicos y Toxicología)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué medicina se utiliza como antídoto de urgencia para despertar a alguien con sobredosis de Diazepam o Midazolam?

a) Paracetamol en gotas | **b)** Flumazenil | c) Vitamina C | d) Insulina

Respuesta correcta: b | Fundamento: El flumazenil bloquea el efecto de las benzodiacepinas en el cerebro y despierta al paciente en pocos minutos.

2. ¿A qué hora y en qué momento es obligatorio tomar el Omeprazol para que proteja bien el estómago del ácido?

a) Justo después de cenar comida pesada | **b)** En ayunas, de 30 a 60 minutos antes del desayuno | c) Con el almuerzo | d) A la medianoche

Respuesta correcta: b | Fundamento: Debe tomarse en ayunas para que se absorba antes de que las bombas de ácido del estómago se activen con la comida.

3. Si tras inyectar Metoclopramida para los vómitos el paciente presenta rigidez en el cuello y ojos torcidos hacia arriba, ¿qué pasó?

a) Le dio un ataque al corazón | **b)** Una reacción motora extrapiramidal en los músculos provocada por el medicamento | c) Intolerancia a la aguja | d) Se fracturó el cuello

Respuesta correcta: b | Fundamento: La metoclopramida bloquea la dopamina cerebral; en jóvenes puede causar espasmos musculares transitorios muy molestos.

4. ¿Qué medicamento para los vómitos es muy seguro y NO causa temblores ni rigidez en los músculos del cuerpo?

a) Metoclopramida rápida | **b)** Ondansetrón | c) Lejía | d) Café puro

Respuesta correcta: b | Fundamento: El ondansetrón bloquea la serotonina y es el preferido para evitar náuseas de cirugía y quimioterapia sin dar espasmos.

5. ¿Qué sustancia de color negro se da a tomar en urgencias para atrapar pastillas en la barriga antes de que pasen a la sangre?

a) Café con sal | **b)** Carbón Activado | c) Tinta de lapicero | d) Té negro con vinagre

Respuesta correcta: b | Fundamento: El carbón activado tiene microporos que absorben y atrapan los medicamentos en el estómago para que se expulsen por las heces.

6. Si una persona ingiere lejía, soda cáustica o ácido muriático por accidente, ¿qué acción está TERMINANTEMENTE PROHIBIDA?

a) Llevarlo rápido a emergencias | **b)** Provocarle el vómito o meterle una sonda para lavarle el estómago | c) Dejarlo en reposo | d) Tranquilizarlo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al provocar el vómito, el químico cáustico vuelve a quemar la garganta y puede perforar el esófago de forma mortal.

7. ¿Qué medicamento de rescate se coloca a un agricultor intoxicado con veneno insecticida (organofosforado) que tiene baba y ahogo?

a) Insulina | **b)** Atropina (Sulfato de atropina) | c) Paracetamol | d) Alcohol puro

Respuesta correcta: b | Fundamento: La atropina seca las secreciones líquidas de los pulmones y sube la frecuencia del corazón, salvándole la vida.

8. ¿Qué antídoto se utiliza si una persona sangra demasiado por una sobredosis del anticoagulante Heparina?

a) Vitamina C | **b)** Sulfato de Protamina | c) Dextrosa con sal | d) Aspirina

Respuesta correcta: b | Fundamento: El sulfato de protamina se pega a la heparina y frena de inmediato su efecto anticoagulante en la sangre.

9. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Farmacovigilancia" en los centros de salud y hospitales?

a) Cobrar multas a los laboratorios | **b)** Vigilar, anotar y reportar efectos adversos no conocidos de las medicinas para cuidar a la gente | c) Prohibir todas las inyecciones | d) Vender medicamentos caros

Respuesta correcta: b | Fundamento: La farmacovigilancia vigila la seguridad real de los fármacos para emitir alertas sanitarias si alguno causa daño.

10. ¿En qué posición de seguridad se debe colocar a un paciente intoxicado que está mareado o inconsciente mientras llega la ayuda?

a) Boca abajo con una almohada alta | **b)** De costado (posición lateral de seguridad) para que si vomita no se ahogue con su propio vómito | c) De cabeza contra la pared | d) Sentado en una silla giratoria